

時間還原理論 4.0：非同一性

Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity

高階總和的跨領域表示

Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate

作者：非同一（ Σ - Ω ）

2026 正式理論研究稿

DOI：10.5281/zenodo.22300348

摘要

時間還原理論 4.0 (TRT 4.0) 完整整合 TRT 本體、TRT 數學形式化、TRT 2.0 與 TRT 3.0 的既有理論內容。TRT 4.0 不新增基本生成面向，不新增數學形式、形式語言、符號或底層定義，也不回溯修改前述正式文本。其工作是在全部既有 TRT 關係與限制下，將位置生成、結構同型、延續／中止、生成位置非同一、差異、表示、時間表示、共同生成位置 G、目標一起點承接、構成關係、內在指向、強制而不封閉、單一差異以及高階總和表示置於同一完整理論結構中。

TRT 既有數學形式化已將 $G \simeq S_0$ 定義為對既有多項關係的高階總和表示： $G \simeq S_0 : \Leftrightarrow \exists \Gamma \exists r^* \text{ Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$ 。此表示只共同承接已成立的多重關係，不創造、不取消、不合併既有關係，也不形成全判定面向的本體同一。當 TRT 1.0、數學形式化、TRT 2.0 與 TRT 3.0 的全部關係在此高階總和中完整承接時，「非同一性 (Non-Identity)」自然衍生為高階總和的跨領域表示。非同一性不是新增的 TRT 數學或本體，而是既有 TRT 高階總和在跨領域研究中的整體表示。

由此跨領域表示自然帶出三個檢驗問題：最低數量命題、必要層級命題與非封閉命題。三者分別檢驗已成立非同一關係的最低差異數量、不同判定層級之必要多重性是否可以直接跨層推出，以及構成關係的內在指向與強制性是否足以推出唯一或封閉的後續生成。這三個命題不是 TRT 4.0 新增的基本公理，而是非同一性作為跨領域表示時，由既有 TRT 關係自然帶出的研究問題。

關鍵詞：時間還原理論；非同一性；高階總和表示；生成；差異；表示；構成關係；非封閉生成；單一差異；跨領域研究

Abstract

Time Restoration Theory 4.0 (TRT 4.0) fully integrates the established theoretical contents of the TRT ontology, the Mathematical Formalization of TRT, TRT 2.0, and TRT 3.0. TRT 4.0 introduces no new basic aspect of generation, mathematical formalism, formal language, symbol, or bottom-level definition, and it does not retrospectively modify the preceding formal texts. Its task is to place position generation, structural isomorphism, generation-position non-identity, difference, representation, time representation, the common generation position G, target-start relations, constitutive relations, intrinsic direction, compulsory but non-closed generation, single difference, and higher-order aggregate representation within one integrated theoretical structure under all established TRT constraints.

The existing mathematical formalization defines $G \simeq S_0$ as a higher-order aggregate representation of already established relations: $G \simeq S_0 : \Leftrightarrow \exists \Gamma \exists r^* \text{ Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$. This representation jointly carries established relations without creating, cancelling, merging, or

converting them into ontological identity across all judgment aspects. When the complete relations of TRT 1.0, its mathematical formalization, TRT 2.0, and TRT 3.0 are carried within this higher-order aggregate, Non-Identity naturally emerges as the cross-disciplinary representation of that aggregate. Non-Identity is therefore not a new TRT mathematics or ontology, but the cross-disciplinary representation naturally derived from the established higher-order aggregate.

This representation naturally gives rise to three cross-disciplinary test questions: the Minimum-Quantity Proposition, the Necessary-Level Proposition, and the Non-Closure Proposition. They concern, respectively, the minimum number of differences required for an already established non-identity relation, whether necessary multiplicity at one judgment level entails minimum necessary multiplicity at another, and whether intrinsic direction and compulsory constitution entail a unique or closed subsequent generation. These propositions are not new basic axioms of TRT 4.0; they are research questions naturally generated when the established TRT structure is represented cross-disciplinarily through Non-Identity.

Keywords: Time Restoration Theory; Non-Identity; higher-order aggregate representation; generation; difference; representation; constitutive relations; non-closed generation; single difference; cross-disciplinary research

一、理論目的

TRT 4.0 的目的，是將 TRT 本體、TRT 數學形式化、TRT 2.0 與 TRT 3.0 已成立的全部理論內容完整整合於同一正式文本，使 TRT 可以由 4.0 直接作整體表示、研究與引用。此整合不取代前述文本；各正式文本仍保有其原始定義、理論位置與獨立引用地位。

$$\text{TRT 本體} + \text{TRT 數學形式化} + \text{TRT 2.0} + \text{TRT 3.0} \rightarrow \text{TRT 4.0}$$

整合 $\neq$ 取代

TRT 4.0 不以增加新的底層理論內容為成立方式。它完整承接既有 TRT，並由既有高階總和表示自然形成跨領域的「非同一性」表示。

二、TRT 的生成結構

TRT 的原始核心問題是：生成結構是否必須以時間作為其最底層條件。TRT 不取消時間，也不否定時間作為測量、標記、排列、比較與描述工具的功能；其所還原的是時間在整體生成關係中的位置。

TRT 將生成結構拆解為三個不可互相取代的基本生成面向：

$$S_i \rightarrow S_{i+1} \quad \text{位置生成}$$

$$S_j = S_i \quad \text{結構同型}$$

$$C_i \rightarrow C_{i+1} \vee C_i \rightarrow \emptyset \quad \text{延續／中止}$$

三者不是時間上的三個步驟，也不是三個獨立實體，而是同一生成結構中的三個基本生成面向。

三、結構、表示與張力

結構可以經由表示形成模型，但模型不是結構本身。文字、符號、公式、圖形與時間表示均屬表示。

表示 $\neq$ 結構

模型 $\neq$ 結構

公式 $\neq$ 結構

文字 $\neq$ 結構

表示使關係兩端各自成立的屬性共同包含於同一表示狀態，而不使其成為同一。不同屬性可以共同成立而不互相取代；差異不需要由表示額外製造。

四、位置生成、非同一與差異

位置生成以 $S_i \rightarrow S_{i+1}$ 表示。箭頭只表示生成關係的指向，不表示物理位移、空間方向、時間流動或一段時間已經經過。生成位置形成後，它與指定生成位置不屬同一位置，因此生成位置差異自然成立。

生成 $\rightarrow$ 生成位置 $\rightarrow$ 差異

TRT 數學形式化將此關係寫為：

$$\text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

推論方向不反轉；TRT 不由 Diff 反向推出 Gen。

五、結構同型與生成位置不回返

不同生成位置可以在指定結構面向同型，同時在生成位置判定面向非同一。

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(x,y) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

因此，結構可以重現，但生成位置不因此返回。TRT 的形式化以 Reach^+ 與 Rec 表示生成可達與結構重現：

$$\text{Reach}^+(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

$$\neg \text{Reach}^+(x,x)$$

$$\text{Rec}_{\kappa}(x,y) \Leftrightarrow \text{Reach}^+(x,y) \wedge \text{Iso}_{\kappa}(x,y)$$

六、延續、中止與局部／整體

指定結構可以延續，也可以中止。 $C_i \rightarrow \emptyset$ 只表示該指定結構不再承接，不表示整個生成結構消失。

指定結構中止 $\neq$ 生成結構中止

形式模型允許局部中止與其他生成位置形成相容：

$$\text{Term}(c) \wedge \text{Gen}(x,y)$$

七、差異、表示與時間的位置

差異已成立後，可以進一步形成表示。時間是表示的一種。

$$\Delta(S_i, S_j) \rightarrow T_{ij}$$

生成 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 時間表示

時間可以測量、標記、排列、比較與描述已成立差異，但不能由時間表示反向推出時間產生生成或差異。表示形成後又可以重新進入後續生成：

生成 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow$ 生成位置 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow \dots$

因此，時間不是生成結構成立的必要底層生成條件；還原時間的位置，不是取消時間的功能。

八、共同生成位置 G

G 是同一生成結構中，不同基本生成面向、關係角色及其差異關係可以共同成立的生成位置。

$$S_i \rightarrow G \leftarrow S_j$$

G 不是第四個基本生成面向，不是生成結構之外的獨立實體，不是時間點，也不是幾何交會點。形式化以 $\text{Joint_}\mathcal{T}(\Gamma, G)$ 表示同一生成結構中多項既有關係在 **G** 共同成立。共同成立不表示這些關係彼此同一，也不表示它們被合併或互相取代。

九、目標、起點與後續生成

目標與起點是 **Gen** 關係中的角色，不是新的基本生成關係。

$$\text{Target}(x, G) \Leftrightarrow \text{Gen}(x, G)$$

$$\text{Start}(G, y) \Leftrightarrow \text{Gen}(G, y)$$

同一 **G** 可以承載前一生成的目標角色與下一生成的起點角色。

$$S_i \rightarrow G \rightarrow S_k$$

目標 $\neq$ 終止條件

因此，**G** 作為目標不使後續生成封閉。

十、高階總和表示

當 **G** 與 **S₀** 之間的多項關係已經成立時，**TRT** 使用 $\simeq$ 在整體判定層級作高階總和表示。

$$G \simeq S_0$$

TRT 數學形式化對其正式定義為：

$$G \simeq S_0 :\Leftrightarrow \exists \Gamma \exists r^* \text{Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$$

其中 Γ 承載 **G** 與 **S₀** 之間已成立的多項關係實例， r^* 是對這些關係形成的表示狀態， $\text{Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$ 表示 r^* 對 **G**、**S₀** 與 Γ 中已成立的多項關係作共同表示。

Agg 只承接既有關係，不創造結構同型、生成位置非同一、差異、目標一起點或其他關係，也不把它們壓縮為本體同一。

高階總和表示 $\neq$ 本體同一

十一、TRT 2.0：構成關係

TRT 2.0 將既有基本生成關係進一步判定為生成結構作為該生成結構得以成立的構成關係。基本生成關係不是生成結果。生成形成的位置、差異、表示或後續關係，不因其後續成立而反向取消使該生成結構得以成立的構成關係。

構成關係具有內在指向。TRT 2.0 將內在目的性限定為構成關係本身所具有的內在指向，而不是外部意志、設計或預先指定的終極結果。當相應關係成立時，該關係依其構成而成立，此為構成關係的強制性。

構成關係 → 內在指向／強制性 → 生成／差異

此強制性不指定唯一後續生成，也不使目標成為終止條件。

強制而不封閉

非封閉不等於必然無限生成，也不等於結構必然重現。

十二、TRT 2.0 與既有數學形式

TRT 2.0 不改寫既有公式：

$$\text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

其理論判定是：當 $\text{Gen}(x,y)$ 成立時，生成位置非同一與差異依既有關係成立。這個成立具有強制性，但不由此指定後續生成的唯一位置或結果。

同樣地，Joint、Agg、Target、Start、Enter 等既有形式關係保持原義。TRT 2.0 對其作構成關係與非封閉性的判定，而不新增第四基本生成面向。

十三、TRT 3.0：單一差異

TRT 3.0 的起點是已經依 TRT 既有關係成立的差異。它不新增基本生成關係，也不倒置 $\text{Gen} \Rightarrow \text{NonId} \Rightarrow \text{Diff}$ 。其問題是：一個已成立的差異，是否還需要第二個差異，才能承載其既已成立的非同一關係。

TRT 3.0 的核心命題為：一個已成立的差異，即足以承載其既已成立的非同一關係；該非同一關係不要求第二個差異作為其最低必要條件。

一個就足以成立 $\neq$ 只能有一個

「一」只限定最低必要差異數量，不表示一個實體、一個生成位置、一個表示、一個最終結果、所有關係同一或所有差異同一。

十四、單一差異與判定層級

TRT 3.0 明確區分多重關係共同成立與最低差異數量。G 可以承載多重關係，而多重關係共同成立本身不推出最低必須存在同等數量的差異。

多重關係共同成立 $\neq$ 多重底層差異必然成立

同樣地，高階總和表示可以共同表示多項既有關係，但表示的多重性與差異的最低數量屬於不同判定。

十五、完整承接

至 TRT 3.0，既有理論形成下列完整承接：

位置生成 | 結構同型 | 延續／中止

↓

生成位置 → 非同一 → 差異 → 表示 → 再生成

↓

G／Joint／目標一起點／Agg／高階總和表示

↓

構成關係 → 內在指向與強制性 → 後續生成不封閉

↓

已成立差異 → 最低差異數量判定 → 只要一個差異

各部分保持原有判定位置，後續內容不反向取消或取代其來源。

十六、TRT 4.0：非同一性的自然衍生

當 TRT 本體、數學形式化、TRT 2.0 與 TRT 3.0 的全部既有關係被完整置於同一理論結構時，TRT 已經不只處理時間作為底層生成條件的原始命題。時間的位置仍然保持為 TRT 的既有結論，但完整理論同時處理生成位置與結構同型、不同判定面向、差異與表示、局部與整體、目

標與起點、構成與非封閉、單一差異與多重關係，以及這些既有關係如何在高階總和中共同表示而不互相取代。

TRT 既有的高階總和符號與定義已經提供這個完整整合的表示位置：

$$G \simeq S_0 :\Leftrightarrow \exists \Gamma \exists r^* \text{ Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$$

在此既有定義中，多項關係可以被共同表示，而不因此成為同一；結構同型不等於生成位置同一，表示不等於結構，目標不等於終止條件，多重關係不等於多重最低差異，構成關係的強制性不等於後續生成封閉。

因此，「非同一性（Non-Identity）」不是 TRT 4.0 另外增加的數學、符號、形式語言或底層定義，而是既有 TRT 全部關係經高階總和表示後自然衍生出的跨領域表示。

TRT 全部既有關係 $\rightarrow$ 高階總和表示 ($\simeq$) $\rightarrow$ 非同一性的跨領域表示

十七、非同一性與高階總和

非同一性使用的就是 TRT 既有高階總和表示符號 $\simeq$ ，其形式定義保持不變：

$$G \simeq S_0 :\Leftrightarrow \exists \Gamma \exists r^* \text{ Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$$

非同一性不另設第二套數學定義。其跨領域意義來自此既有高階總和所承接的完整 TRT 關係：可以相同、同型、共同成立、形成表示或被共同表示，但不能僅因這些關係成立，就把不同判定、不同生成位置、不同關係角色或表示與結構判定為同一。

因此，非同一性不是「完全沒有關係」；相反地，它所表示的正是多重關係可以共同成立，而共同成立不取消各自判定位置。

十八、跨領域表示的邊界

非同一性作為高階總和的跨領域表示，不宜稱所有研究領域都必然服從 TRT，也不把其他領域的對象直接等同於 TRT 的生成位置、Diff、G、Joint 或 Agg。跨領域研究必須由目標領域自己的理論、數學、實驗與證據先行判定。

因此，非同一性的跨領域功能是提供檢驗問題，而不是預先提供目標領域的答案。

十九、最低數量命題

TRT 3.0 的單一差異命題在跨領域表示中自然形成最低數量問題：當一個非同一關係已經成立時，是否必須再增加第二個差異，才能使該非同一成立？

最低數量命題：一個已成立的非同一關係，不要求第二個差異作為其成立的最低必要條件。

此命題檢驗的是最低必要數量，不排除目標領域實際存在多個差異、條件、變數、成分或關係。

二十、必要層級命題

TRT 從本體開始即區分不同判定面向；數學形式化以 κ_p 、 κ_s 、Iso、NonId 與 Diff 等關係避免將不同判定混為同一。TRT 3.0 又進一步明示：多重關係共同成立不推出多重底層差異必然成立，高階表示的多重內容也不推出與表示項目數量相同的最低差異數量。

由此在跨領域表示中自然形成必要層級問題：某一判定層中的必要多重性，是否足以推出另一判定層中的最低必要多重性？

必要層級命題：某一判定層中的必要多重性，不直接推出另一判定層中的最低必要多重性。

此命題要求先確定「哪一層需要什麼」，再判斷必要性是否可以跨層成立。

二十一、非封閉命題

TRT 2.0 已確立構成關係具有內在指向及其成立上的強制性，但此強制性不指定唯一後續生成，也不使目標成為終止條件。

由此在跨領域表示中自然形成非封閉問題：一個關係具有方向、限制或成立上的強制性，是否就足以推出後續只有唯一結果，或整個後續因此封閉？

非封閉命題：構成關係具有內生指向及其成立上的強制性，不直接推出後續生成因此唯一化或封閉。

此命題不否定某些領域在附加條件充分時可以具有唯一結果；它檢驗的是唯一性或封閉性是否真的由目前已成立的關係充分推出。

二十二、三個跨領域檢驗問題的共同結構

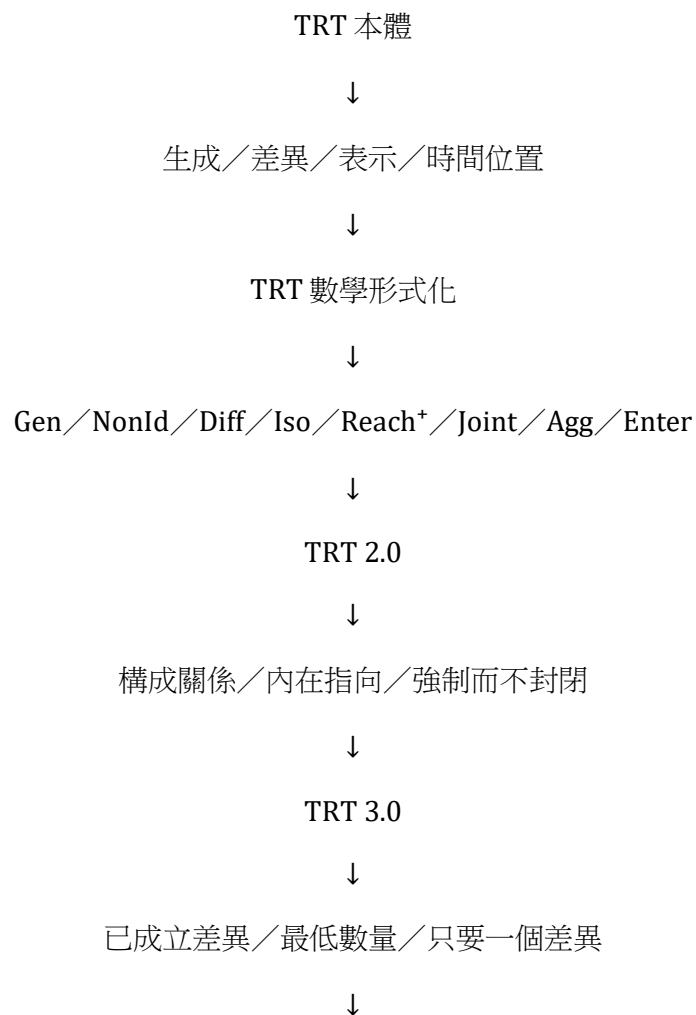
最低數量、必要層級與非封閉三個問題分別檢驗數量、層級與後續封閉。三者的共同作用，是檢查研究推論是否超過目前已成立的關係。

- 最低數量：是否多加了最低必要條件？
- 必要層級：是否把一個判定層的必要性直接搬到另一判定層？
- 非封閉：是否把既有方向或限制推出比證據允許的更強之唯一性或封閉性？

三者不是用來預先證明 TRT，也不是用來否定目標領域。目標領域可以回答成立、不成立、部分成立、條件成立、證據不足、概念不相容或不可映射。

命題負責提出檢驗問題；各領域以自身證據回答。

二十三、TRT 4.0 的整體結構



$G \simeq S_0$ 高階總和表示



非同一性的跨領域表示



最低數量命題 | 必要層級命題 | 非封閉命題

二十四、TRT 4.0 的理論邊界

- 不新增第四個基本生成面向。
- 不新增 TRT 數學形式、形式語言、謂詞或底層定義。
- 不改寫 $\text{Gen} \Rightarrow \text{NonId} \Rightarrow \text{Diff}$ 。
- 不由 Diff 反推 Gen。
- 不把 $\simeq$ 改成普通相等、本體同一或新的生成規則。
- 不把 $\text{NonId}_{\{k_p\}}$ 與高階總和的跨領域表示混為同一判定。
- 不把構成關係的強制性改寫成唯一後續生成。
- 不把非封閉改寫成必然無限生成。
- 不把單一差異改寫成只能存在一個差異。
- 不由表示的多重性推出相同數量的最低必要差異。
- 不以跨領域表示取代目標領域的理論、數學或實證判定。
- TRT 4.0 與其文字、公式及任何後續解讀仍服從「表示 $\neq$ 結構」。

二十五、核心命題

TRT 4.0 核心命題：TRT 既有生成、差異、表示、構成關係、非封閉生成、單一差異及多重關係共同成立，可以依既有 $G \simeq S_0$ 的高階總和表示被共同承接，而不使不同判定、生成位置、關係角色、表示與結構互相取代或成為本體同一。由此完整高階總和自然衍生出的跨領域表示，即為非同一性（Non-Identity）。非同一性進一步自然帶出最低數量、必要層級與非封閉三個跨領域檢驗問題。

二十六、一句話定義

時間還原理論 4.0 (TRT 4.0) 完整整合 TRT 本體、數學形式化、TRT 2.0 與 TRT 3.0 的既有內容，不新增數學、符號、形式語言或底層定義；既有 $G \approx S_0$ 的高階總和表示在完整承接全部 TRT 關係後，自然衍生為「非同一性」的跨領域表示，並由此帶出最低數量、必要層級與非封閉三個跨領域檢驗問題。

二十七、核心原則

- TRT 4.0 是既有 TRT 的完整整合，不是對既有文本的取代。
- 三個基本生成面向保持為位置生成、結構同型、延續／中止。
- 表示可以精確，但表示不因此成為結構。
- 生成位置形成後，生成位置非同一與差異依既有關係成立。
- 結構可以重現，生成位置不回返。
- 指定結構可以局部中止，而整體生成不因此必然中止。
- 時間的位置保持為生成 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 時間表示。
- G 保持共同生成位置的既有地位，不是第四基本生成面向。
- 目標是 Gen 關係中的角色，不是終止條件。
- 構成關係具有內在指向及其成立上的強制性，但不封閉後續生成。
- 一個已成立的差異足以承載其既已成立的非同一關係；第二個差異不是其最低必要條件。
- 高階總和表示 $G \approx S_0$ 的既有符號與形式定義保持不變。
- 高階總和表示共同承接既有多重關係，不創造、不取消、不合併既有關係。
- 非同一性是既有高階總和完整承接 TRT 後自然衍生出的跨領域表示。
- 非同一性不新增 TRT 數學、符號、形式語言或底層定義。
- 非同一性自然帶出最低數量、必要層級與非封閉三個跨領域檢驗問題。
- 跨領域檢驗由各目標領域自身的理論、數學與證據裁決。

二十八、結論

TRT 由時間作為底層生成條件的問題出發，建立不預設時間參數的位置生成、差異、結構同型、延續／中止、共同生成位置與表示再進入關係；數學形式化將這些既有關係轉寫為受限的多型別形式系統；TRT 2.0 由既有生成關係形成構成關係、內在指向、強制而不封閉的理論判定；TRT 3.0 再對已成立差異提出最低數量判定。

當這些內容完整整合時，TRT 的理論範圍已不只是一項關於時間位置的命題。既有 $G \simeq S_0$ 高階總和表示可以共同承接結構同型與生成位置非同一、差異、目標一起點、多重關係、構成與非封閉、單一差異與表示再生成，而不使這些不同判定互相取代。

非同一性由此自然形成為高階總和的跨領域表示。它不增加新的 TRT 底層內容，而使完整 TRT 可以在不同研究領域中提出最低數量、必要層級與非封閉三類可被獨立檢驗的問題。TRT 4.0 因而同時保持既有 TRT 的全部限制，並使其完整結構取得直接的跨領域研究表示。

參考文獻

Σ-Ω. (2026). 《時間還原理論（TRT） / Time Restoration Theory》. DOI: 10.5281/zenodo.22161713.

Σ-Ω. (2026). 《時間還原理論（TRT）的數學形式化 / Mathematical Formalization of Time Restoration Theory》. DOI: 10.5281/zenodo.22171161.

Σ-Ω. (2026). 《時間還原理論 2.0：構成關係與非封閉生成理論——構成關係命題：強制而不封閉的自然生成》. DOI: 10.5281/zenodo.22206934.

Σ-Ω. (2026). 《時間還原理論 3.0：單一差異理論——單一差異命題：只要一個差異》. DOI: 10.5281/zenodo.22253885.

建議引用格式

Σ-Ω. (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》 [Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22300348